

集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 8 月 1 日

第7章 濃度

7.1 自然数と可算集合

Definition 7.1.1 (p16) .

以下のように, 自然数 n を集合論的に構成できる.

$n = n - 1 \cup \{n - 1\}$ と定義する. すると, $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ と表せる. ■

Definition 7.1.2 (p183 の定義 7.1.1) .

X を集合とする. X が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

- X は有限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$
 - X は無限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} X$ が有限集合でない.
-

Proposition 7.1.3 (p184 の命題 7.1.2) .

1. n, m を自然数とし, f を n から m の全単射とする. このとき, $n = m$ である. 論理式は以下.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$$

2. 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は無限集合である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$$
 ■

Definition 7.1.4 (p184 の定義 7.1.3) .

X を集合とする.

1. n を自然数とする. n から X の全単射が存在するとき, n を X の濃度と呼び, $\text{Card } X$ と表す.
 2. $\mathbb{N}$ から X の全単射が存在するとき, X は可算無限集合であるといい, $\aleph_0$ と表す.
- X が有限集合であるか無限集合であるとき, X は可算であるという. ■

Proposition 7.1.5 (p185 の命題 7.1.5) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ に対し, 関数 $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を帰納的に $C_A(0) = 0$ と,

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1. n を自然数とし, $A \subseteq n$ とする. このとき, $\text{Card } A = C_A(n) \leq n$ であり, C_A の A への制限は A から $\text{Card } A$ の全単射を定める. また, $C_A(n) = n$ ならば, $A = n$ である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} A \subseteq n \rightarrow \begin{cases} \text{Card } A = C_A(n) \leq n \\ C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card } A \\ C_A(n) = n \rightarrow A = n \end{cases}$$

$$A_m = A \cap m \wedge m \in \mathbb{N} \rightarrow C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} = C_A \upharpoonright_{A_m}$$

2. $A \subseteq n$ をみたす自然数 n は存在しないと仮定する. このとき, $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \mathbb{N}$ は全単射である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x \in A (x > n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$$

Corollary 7.1.6 (p186 の系 7.1.6) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ とする.

1. A は可算集合である. さらに, 次の条件 (1) と (2) は同値である.

(1) $A \subseteq n$ をみたす自然数 n が存在する.

(2) A は有限集合である.

論理式は以下.

$$\exists n (A \subseteq n) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} A)$$

2. A が空でなければ $C_A \upharpoonright_A$ による, $0 \in C_A[A]$ の逆像 $l \in A$ は A の最小元である. 論理式は以下.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \exists l \in A (C_A(l) = 0 \wedge \forall n \in A (l \leq n))$$

Proof 1.

((1) $\rightarrow$ (2))

Prop7.1.5.1 より明らか.

((2) $\rightarrow$ (1))

対偶を示す.

仮定と Prop7.1.5.2 より, $C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$.

Def7.1.4.2 より A は可算無限集合である.

よって対偶は真.

Proof 2.

まず補題として以下の証明を行う.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \forall m, n \in A (C_A(m) \leq C_A(n) \leftrightarrow m \leq n)$$

$A \neq \emptyset$ を仮定し, 任意に $m, n \in A$ をとる.

$$(m \leq n \rightarrow C_A(m) \leq C_A(n))$$

前件を仮定する.

$\varphi(n) : \Leftrightarrow C_A(m) \leq C_A(n)$ とし, n に関する帰納法で示す.

(base step)

$$C_A(n) = C_A(m) \text{ より, } C_A(m) \leq C_A(n).$$

(induction step)

$$C_A(n+1) = C_A(n) \vee C_A(n) + 1. \text{ よって, } C_A(n) \leq C_A(n+1)$$

これと $\varphi(n)$ を合わせると, $C_A(m) \leq C_A(n+1)$

$$(C_A(m) \leq C_A(n) \rightarrow m \leq n)$$

$C_A(m) \leq C_A(n)$ とする.

$m \leq n \rightarrow C_A(m) \leq C_A(n)$ と, $C_A \upharpoonright_A$ は単射より以下は真.

$$\forall a, b \in A (a < b \rightarrow C_A(a) < C_A(b)) \quad (7.1)$$

∴

任意に $a, b \in A$ をとり $a < b$ とする.

$m \leq n \rightarrow C_A(m) \leq C_A(n)$ より, これに a, b を代入すると $C_A(a) \leq C_A(b)$.

また, $C_A \upharpoonright_A$ は単射より, $\forall a, b \in A (a \neq b \rightarrow C_A(a) \neq C_A(b))$ は真.

これらを合わせると, $C_A(a) < C_A(b)$.

命題 2.9.1 より, $\mathbb{N}$ は大小関係に関して全順序集合だから, 以下は真.

$$\forall a, b \in \mathbb{N} (a \leq b \vee b \leq a)$$

これと (7.1) の対偶を合わせると, 以下は真.

$$\forall a, b \in A (C_A(b) \leq C_A(a) \rightarrow b \leq a) \quad (7.2)$$

m, n を (7.2) に代入すると $C_A(m) \leq C_A(n)$ より, $m \leq n$ は真.

次に 2 を示す.

$$\text{goal} \Leftrightarrow A \neq \emptyset \rightarrow \exists l \in A (C_A(l) = 0 \wedge \forall n \in A (l \leq n))$$

$A \neq \emptyset$ を仮定する.

$$l := C_A \upharpoonright_A^{-1}(0) \text{ とおくと } l \in A (C_A(l) = 0).$$

0 は最小値なので $\forall x \in \mathbb{N} (0 \leq x)$. よって $\forall n \in A (C_A(l) \leq C_A(n))$ は真.

補題に l, n を代入すると, $l \leq n$.

そんな l の存在より goal は真. □

Corollary 7.1.7 (p187 の系 7.1.7) .

f が X から Y の写像とする.

1. f が単射とする. Y が可算集合のとき X も可算集合である.

また, Y が有限集合のとき X も有限集合であり, $\text{Card } X \leq \text{Card } Y$ である.

さらにこのとき $\text{Card } X = \text{Card } Y$ ならば f は全単射である.

論理式は以下.

$$f \text{ が単射} \rightarrow \begin{cases} Y \text{ が可算集合} \rightarrow X \text{ が可算集合 (1.1)} \\ Y \text{ が有限集合} \rightarrow X \text{ が有限集合} \wedge \text{Card } X \leq \text{Card } Y \text{ (1.2)} \\ \text{Card } X \leq \text{Card } Y \rightarrow f \text{ は全単射 (1.3)} \end{cases}$$

2. f が全射とする. X が可算集合なら Y も可算集合である.

X が有限集合なら Y も有限集合であり, $\text{Card } X \geq \text{Card } Y$ である.

さらにこのとき $\text{Card } X = \text{Card } Y$ ならば f は全単射である. ■